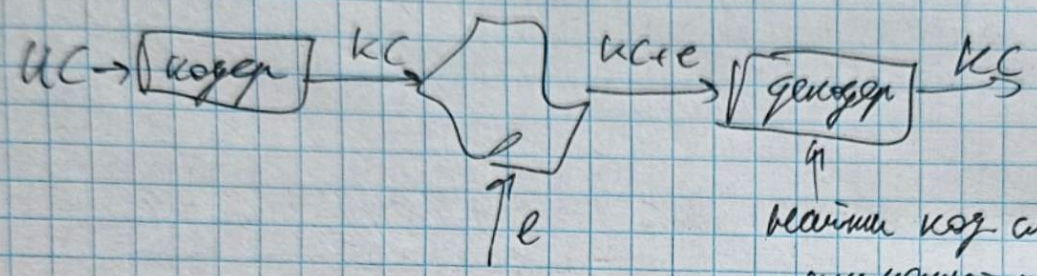
Лекция

(n,k) код (лин.)

$R = \frac{k}{n}$ $\quad G_{k\times n}, \quad H_{\underbrace{n-k}_{r}\times n} \quad GH^T = 0_{k\times n-k}$

алг. декод. (n,k) - лин. кодов. над $GF(2)$ в ДСК



найти код. слово, ближ. от принятой посл-ти в неслуч. числе позиций

$\bar{c} \in C$

$\bar{y} = \bar{c} + \bar{e} \qquad \bar{e} = (e_1 \ldots e_n)$ - вектор ошибки.

Сколько разл. комб. ошибок можем исправить код?

$$\bar{e} \begin{cases} \overbrace{00 \ldots 00}^{n} \\ \vdots \\ 2^n \\ \vdots \\ 11 \ldots 11 \end{cases}$$

C - код. слова (длины n) $\quad |C| = 2^k$

$\bar{e}_1, \bar{e}_2 \ldots \quad \bar{c} + \bar{e}_1, \bar{c} + \bar{e}_2$ для всех $\bar{c} \in C$

Сколько разных наборов я?

$$\frac{2^n}{2^k} = 2^{n-k}$$

$S = \{ y \cdot H^T = (\bar{c} + \bar{e}) H^T = e \cdot H^T$ – синдром

~~пример – код с пров. четности~~

~~$H = (1\ 1\ 1)$~~

~~$c_1 = 0\ 0\ 0$~~
~~$c_2 = 1\ 0\ 1$~~
~~$c_3 = 0\ 1\ 1$~~
~~$c_4 = 1\ 1\ 0$~~

e	S
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	1

$\xrightarrow{\bar{y} = \bar{c} + \bar{e}}$ $\bar{y} + \bar{e}_i$ для всех e_i

если $(\bar{y} + \bar{e}_i) \cdot H^T = 0$

$\Rightarrow \bar{e} = \bar{e}_i$ ✓

$\bar{y} + \bar{e}_i = \bar{c}$

$G = (1\ 1\ 1)$ $\quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

e	S
0 0 0 ←	0 0
0 0 1 ←	1 1
0 1 0 ←	0 1
0 1 1	1 0
1 0 0 ←	1 0
1 0 1	0 1
1 1 0	1 1
1 1 1	0 0

Радиус покрытия

$d_{min} \to$ число исправляемых ошибок

радиус покрытия – наиб. число ошибок, исправл. кодом

(n,k): $r.n$ – наиб. все среди всех посл-ей, которые дешиф. в 0

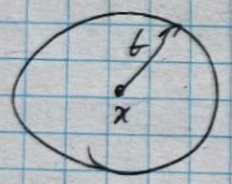
задача поиск. кода с зад. кратностью исправл. в ошибок –

задача упаковки пр-ва ~~шарами~~ шарами радиуса b

Граница Хемминга

$\forall$ q-ичного кода с длиной n и $d_{min} \geq 2b+1$ и числом код. слов M

$$M \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{b} C_n^i (q-1)^i}$$



$C_n^0 (q-1)^0$ – точки на расст. 0

$C_n^1 (q-1)^1$ – точек на расст. 1

$\Rightarrow \frac{q^n}{\sum C_n^i (q-i)^i}$ – q^n – всего слов; min число шаров (число код. слов)

Граница Варшамова-Гилберта

Если $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-i}^i (q-1)^i$, то $\exists$ q-ичный (n,k) код с $d_{min} = d$

Строим H (надо $d-1$ ЛНЗ столбец)

первый ст. – $\forall$ ненул.

$\operatorname{rang} H = n-k$

какой ст. – не кратен первому

и т.д.

i-й столбец $\exists$ $i-1$ ЛНЗ ст.

нельзя первой; нельзя $(i-1)(q-1)$ столбцов, $C_{i-1}^2 (q-1)^2$ –

$\sim C_{i-1}^{d-2} (q-1)^{d-2}$ $\quad (d \le r+1)$

$\Downarrow$

$d-2 < n-k = r$

всего $\sum_{i=0}^{d-2} C____$ если нер-во вып.

$\Rightarrow \exists$ ~~слов~~ столбец